

Software Development Plan

План разработки продукта

1. Introduction (Введение)

Документ содержит план разработки корпоративной информационной системы управления клиникой Sleeving (SCMS). Описаны организация проекта, процессы управления, расписание, бюджет и ресурсы.

1.1 Purpose (Назначение)

Назначение документа — определить организационную структуру, роли, процессы, расписание и бюджет для успешной реализации проекта SCMS. Документ используется проектной командой для планирования и контроля разработки.

1.2 Scope (Область применения)

Документ относится к проекту SCMS — разработке системы управления элитной клиникой переноса сознания в Бей-Сити. Применим ко всем фазам разработки: от анализа требований до ввода в эксплуатацию.

1.3 Definitions, Acronyms and Abbreviations (Определения и аббревиатуры)

Определения терминов приведены в документе «Glossary (Глоссарий)» проекта SCMS.

1.4 References (Ссылки)

- Vision (Концепция) проекта SCMS, версия 1.0.
- SRS (Спецификация требований) проекта SCMS, версия 1.0.
- Glossary (Глоссарий) проекта SCMS, версия 1.0.
- IEEE Std 1058-1998 — Standard for Software Project Management Plans.

1.5 Overview (Обзор документа)

Раздел 2 содержит обзор проекта, его цели и ожидаемые результаты. Раздел 3 описывает организацию команды. Раздел 4 — процессы управления, расписание и бюджет.

2. Project Overview (Обзор продукта)

2.1 Project Purpose, Scope, and Objectives (Назначение, цели и контекст продукта)

Проект направлен на разработку SCMS — корпоративной системы для автоматизации процессов элитной клиники sleeving: учёт тел, резервирование, планирование процедур, мониторинг needlecast, пост-трансферная валидация и генерация сертификатов.

Цели разработки:

1. Обеспечить централизованный учёт всех sleeves и стеков клиники.
2. Автоматизировать процесс бронирования и культивирования тел.
3. Обеспечить мониторинг процедуры needlecast в реальном времени.
4. Реализовать 72-часовую пост-трансферную валидацию с авто-генерацией сертификатов.
5. Предоставить Meth защищённый личный кабинет для отслеживания статуса кейса.

2.2 Assumptions and Constraints (Влияющие факторы и ограничения)

- Бюджет проекта: 1.2 млн кредитов.

- Срок разработки: 14 месяцев.
- Команда: 8 человек (роли описаны в разделе 3).
- Технологический стек: Java (backend), React (frontend), PostgreSQL.
- Развёртывание: учебный сервер helios.cs.ifmo.ru (FreeBSD).

2.3 Project Deliverables (Ожидаемые результаты проекта)

- Документация: Vision, SRS, SAD, SDP, TestPlan, RiskList, Glossary, BusinessCase.
- Исходный код: backend API (Java) + frontend (React) + скрипты развёртывания.
- Набор автоматических тестов: unit, integration, e2e.
- Инсталляционный пакет для развёртывания на сервере.

2.4 Evolution of the Software Development Plan (План развития данного документа)

- Версия 1.0 — начальный план (текущая).
- Версия 1.1 — уточнение после фазы анализа (2 месяца).
- Версия 2.0 — финальный план после утверждения архитектуры (4 месяца).
- Изменения вносятся при: изменении бюджета, сроков, состава команды или требований.

3. Project Organization (Организация проекта)

3.1 Organizational Structure (Структура команды разработки)

Роль	Количество	Ответственность
Project Manager	1	Управление проектом, коммуникация с заказчиком, контроль сроков и бюджета
System Analyst	1	Сбор требований, составление Vision и SRS, моделирование бизнес-процессов
Software Architect	1	Проектирование архитектуры, выбор технологий, SAD
Backend Developer	2	Разработка API, бизнес-логика, работа с БД
Frontend Developer	1	Разработка интерфейсов внешнего и внутреннего порталов
QA Engineer	1	Тестирование, составление TestPlan, написание авто-тестов
DevOps Engineer	1	Развёртывание, CI/CD, администрирование сервера

3.2 External Interfaces (Внешние интерфейсы)

- Заказчик: Лоренс Банкрофт (владелец клиники) — утверждение требований и приёмка.
- Генетические архивы: REST API для получения данных о клонах (внешняя интеграция).
- Протекторат: Защищённый канал для отправки сертифицированных отчётов (может быть эмулирован).
- Охранные корпорации: gRPC-интерфейс для передачи зашифрованных логов (может быть заглушен на этапе разработки).

3.3 Roles and Responsibilities (Роли и обязанности)

Роли описаны в таблице раздела 3.1. Дополнительно:

- Project Manager проводит ежедневные stand-up (15 мин) и еженедельные sprint review.
- System Analyst участвует в ревью требований каждые 2 недели.
- QA Engineer участвует в code review для всех изменений модулей работы со стеками.

4. Management Process (Процесс управления)

4.1 Project Estimates (Оценка сроков разработки проекта)

- Общая длительность: 14 месяцев.
- Общая стоимость: 1.2 млн кредитов.
- Трудозатраты: 40 человеко-месяцев.

4.2 Project Plan (План проекта)

4.2.1 Phase Plan (План фаз)

Фаза	Итераций	Начало	Конец
Inception (Анализ)	1	Месяц 1	Месяц 2
Elaboration (Проектирование)	2	Месяц 3	Месяц 5
Construction (Разработка)	4	Месяц 6	Месяц 11
Transition (Внедрение)	2	Месяц 12	Месяц 14

Фаза	Описание	Вехи
Inception	Сбор требований, анализ бизнес-процессов, составление Vision и SRS, утверждение концепции с заказчиком	Утверждённые Vision, SRS, RiskList, Glossary; согласование концепции с заказчиком
Elaboration	Проектирование архитектуры, создание прототипов ключевых модулей, оценка рисков, уточнение SRS	Утверждённый SAD; работающий прототип (учёт sleeves, базовая аутентификация); уточнённый SRS
Construction	Разработка всех модулей, написание тестов, интеграция, рефакторинг	Готовый продукт: все FR реализованы; пройдены интеграционные тесты; сформирован дистрибутив
Transition	Развёртывание на сервере, бета-тестирование, обучение персонала, документация	Развёрнутая система; обученный персонал; подписанный акт приёмки

4.2.2 Iteration Objectives (Цели итераций)

Фаза	Итерация	Описание	Вехи
------	----------	----------	------

Inception	I1	Анализ предметной области, интервью со стейкхолдерами, сбор функциональных требований	Утверждённые Vision, SRS, Glossary, RiskList
Elaboration	E1	Архитектурное проектирование, выбор технологий, прототип модуля учёта sleeves	SAD (черновик), работающий прототип учёта sleeves
Elaboration	E2	Прототип аутентификации и RBAC, прототип календаря операций, уточнение SRS	SAD (финал), уточнённый SRS
Construction	C1	Backend: инвентарь, культивирование, резервирование. Frontend: дашборд Broker	Модуль клиентов и sleeves (готов)
Construction	C2	Backend: стеки, мониторинг needlecast, тестирование. Frontend: интерфейс Needlecaster	Модуль нейро-операций (готов)
Construction	C3	Backend: валидация, сертификация, диагностика. Frontend: интерфейс Psychosurgeon	Модуль валидации (готов)
Construction	C4	Backend: администрирование, аудит, отчёты, онбординг. Frontend: админ-панель, портал Meth	Административный модуль + портал Meth (готов)
Transition	T1	Интеграционное тестирование, нагрузочное тестирование, исправление багов, развёртывание	TestPlan выполнен, система развёрнута на helios.cs.ifmo.ru
Transition	T2	Бета-тестирование с заказчиком, обучение персонала, финальная документация, приёмка	Акт приёмки подписан, документация финализована

4.2.3 Releases (Релизы)

Версия	Описание	Дата
--------	----------	------

v0.1-alpha	Внутренний прототип: учёт sleeves, базовый UI Broker	Месяц 5
v0.2-alpha	Модуль нейро-операций: стеки, мониторинг, тестирование	Месяц 8
v0.3-beta	Полный функционал: администрирование, портал Meth, сертификация	Месяц 11
v1.0-rc	Релиз-кандидат: интеграционное тестирование, исправление багов	Месяц 13
v1.0-stable	Продуктовый релиз: развёртывание, приёмка	Месяц 14

4.2.4 Project Schedule (Штатное расписание)

Роль	Ставка (кредитов/месяц)
Project Manager	12 000
System Analyst	10 000
Software Architect	14 000
Backend Developer	10 000
Frontend Developer	9 000
QA Engineer	8 000
DevOps Engineer	9 000

Бюджет на персонал: 72 000 кредитов/месяц × 14 месяцев = 1 008 000 кредитов.
Инфраструктура и лицензии: 192 000 кредитов. Общий бюджет: 1 200 000 кредитов.

4.3 Project Monitoring and Control (Мониторинг и контроль проекта)

4.3.1 Requirements Management Plan (План управления требованиями)

Требования фиксируются в SRS с уникальными идентификаторами FR-XXX-YY. Изменения требований проходят через Change Control Board (PM + Architect + Analyst). Критические изменения утверждаются заказчиком.

4.3.2 Schedule Control Plan (План управления расписанием)

Еженедельный review прогресса. При отклонении от графика >10% — пересмотр плана итерации. Используется Jira для отслеживания задач.

4.3.3 Budget Control Plan (План управления бюджетом)

Ежемесячный отчёт по затратам. Резерв на непредвиденные расходы: 10% бюджета (120 000 кредитов).

4.3.4 Quality Control Plan (План управления качеством)

Code review обязателен для всех изменений. Автоматические тесты (unit + integration) перед каждым merge. Еженедельные инспекции кода для модулей работы со стеками.

4.3.5 Reporting Plan (План отчетности)

- Ежедневные stand-up (15 мин, вся команда).
- Еженедельный статус-отчёт (PM → заказчик).

- Ежемесячный финансовый отчёт (PM → заказчик).
- Поэтапный отчёт о завершении фазы.

4.4 Risk Management plan (План управления рисками)

Управление рисками осуществляется в соответствии с документом RiskList. PM проводит ежемесячный review рисков. При наступлении критического риска — экстренное совещание команды.

4.5 Close-out Plan (План завершения проекта)

Критерии завершения:

- Все функциональные требования SRS реализованы.
- TestPlan выполнен: критических дефектов нет, открытые баги имеют приоритет ниже High.
- Система развёрнута на целевом сервере.
- Персонал клиники обучен работе с системой.
- Акт приёмки подписан заказчиком.